

신청서 작성요령

- 폰트 휴먼명조(기본설정 폰트, 표 내용: 함초롱바탕), 폰트크기: 10point, 줄 간격: 160%
- 아래 신청서 항목의 주요 내용(1번, 2번, 3번)에 대해 5페이지 이상 작성
 1. 기술개발의 목적 및 필요성
 2. 기술개발의 내용 및 방법
 3. 기술개발의 활용방안 및 기대효과
- 그림과 표를 활용하여 개발 내용이 명확하게 나타나도록 개조식으로 작성
- 소요예산 (연구비 집행) 계획의 산정기준은 상세히 기입
- 각 파트별 작성방법 내용을 참고하여 작성하며, 신청서 제출 시 『작성 방법』란은 삭제하고 제출
- 【서식 2】, 【서식 3】 연구 계획서 상의 모든 참여자는 개인정보활용동의서에 서명을 해야하며, 참여 연구원 수와 개인정보 활용 동의서 기입인원수는 동일해야 함

※ 제출 파일명:

“2026학년도 1학기 기업연계 프로젝트 신청서(교과목_분반_대표학생)”
으로 저장하여 한글파일 1부 제출

※ 제출처: SW중심대학사업단(송혜연 선생님/원화관 506호, 530-8311)에
제출 전 연계교과목 담당 교수님의 확인 후 제출 필수

- SW중심대학 산학협력 프로젝트 - 기업연계 프로젝트 신청서

연구과제명	무인 단속 카메라 재분배 지도 제작
담당교수	이정빈
참여학생	원세찬, 이도현, 서현석, 조승휘

2026. 5. 28



Re-create Yourself

선문대학교 SW중심대학사업단

SW중심대학 기업연계 프로젝트 신청서

연구과제명	국 문	무인 단속 카메라 재분배 지도 제작		
수업 담당 교수	성 명		생년월일	
	소 속		과학기술인번호	
	연락처		이메일	
산업체 연구원	성 명		소 속	
	연락처		이메일	
학생 연구원 (대표학생)	성 명	원세찬	소 속	컴퓨터공학부
	연락처	010-9072-6331	이메일	chxnroze@gmail.com
연구기간	2026. 3. 3. ~ 2026. 6. 19.		연계교과목명	
연 구 비				

SW중심대학사업단의 교수·기업·학생 참여의 「기업연계 프로젝트」를 수행함에 있어 사업운영 및 관리지침을 준수하며, 본 연구를 성실히 수행하고자 연구계획서를 제출합니다.

- 첨 부 1. 연구계획서 1부 【서식 2】
2. 개인정보 활용 동의서 1부 【서식 3】

2026년 00월 00일

담당 교수 : (인)



SW중심대학사업단장 귀하

연구 계획서

1. 기술개발의 목적 및 필요성

가. 기술개발의 목적

☐ 프로젝트 배경 및 교통 행정의 문제의식

- 현재 대한민국 전역에 교통사고 예방 및 시민 안전 확보를 목적으로 다수의 무인교통단속카메라가 설치되어 운영 중임 그러나 교통안전 인프라의 배치가 실제 사고 위험도 및 인명피해 발생 빈도와 정비례하지 못하고 특정 구역에 과밀되거나, 정작 단속이 시급한 치명적 위험 구역에는 예산 부족¹⁾ 등의 사유로 배치가 전무한 ‘자원 배분의 불균형성’ 이 지적됨

☐ 목적

- 무작정 신규 단속 인프라를 증설하는 재정적 한계를 극복하고자 함
- 기설치된 카메라 자원 중 실질적인 단속 효율이 떨어지거나 사고 위험 대비 과도하게 밀집된 ‘과잉 구역’ 을²⁾ 식별하여 확보한 잉여 자원을 카메라가 절실한 사각지대로 이전 배치하는 ‘데이터 기반 자원 최적화 타겟팅 엔진’ 을 개발하고자 함³⁾

나. 기술개발의 필요성

☐ 필요성

- 도로교통공단(TAAS)의 사고위험지역 데이터 13,566건과 경찰청의 무인교통단속카메라 설치 데이터 28,644건을 공간좌표 기준으로 정밀 매핑하여 분석을 수행한 결과 심각한 인프라 불균형이 증명됨
- 불균형성 증명
 - － 단속 영향권 현실화 및 사각지대 확인
 - 실제 교차로 수준의 정밀한 단속 영향권을 모사하기 위해 매핑 반경을 100m로 지정, 지정 기준은 도로교통공단에서 선정한 직선도로에 횡단보도 진 출입로 시설물이 있는 경우 100~300m 전방에 설치를 반영하여 선정(도로교통공단, 2001)
 - 분석 결과 전체 13,566곳의 사고위험지역 중 무려 90.0%에 달하는 12,205곳이 주변 100m 이내에 단속 카메라가 단 1대도 설치되어 있지 않은 ‘심각한 사각지대’ 로 방치되어 있음을 확인함
 - － 사고 위험도와 인프라 간의 상관관계 부재
 - 탐색적 데이터 분석(EDA)을 통해 각 위험지점의 ‘사고 발생 건수’와 ‘주변 카메라 설치 대수’ 간의 상관계수를 산출한 결과 상호 연관성이 극히 낮거나 없는 것으로 나타남
 - 이 결과는 단속 인프라의 배치가 위험도 중심이 아닌 행정적 편의나 민원 발생 등 비합리적인 기준으로 분배되어 왔을 가능성을 통계적으로 입증함
 - － 인명피해 규모의 분포 특성
 - 대다수 위험 지점은 평균적인 사고 수치를 기록하지만, 극소수의 지점에서 사망자가 집중되거나

폭발적인 대형 사고가 발생하는 구조적 특징을 보임

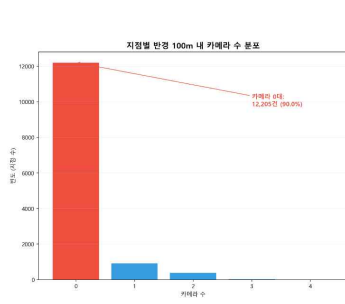


그림 1 지역별 반경 100m 내 카메라 수 분포

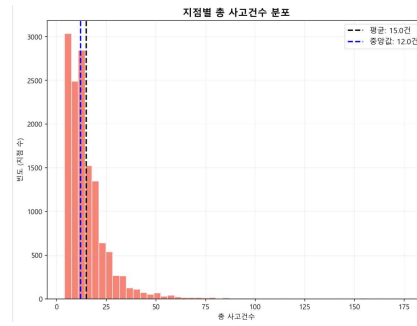


그림 2 사고 지점별 사고 건수 분포

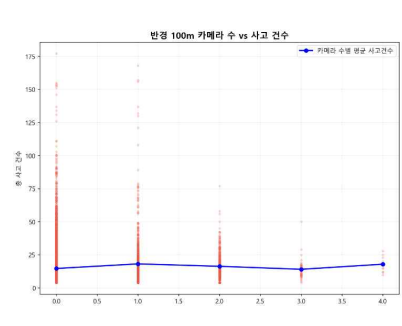


그림 3 반경 100m 카메라 수와 사고 건수 표

- 모든 위험지역에 균등하게 카메라를 설치하는 방식이 아닌, 치명적인 소수 지점을 명확히 타겟팅하는 '우선순위 도출 기술'이 필수적임을 시사함

2. 기술개발의 내용 및 방법

가. 기술개발의 내용

☐ 데이터 파이프라인 및 정밀 공간 매핑

- 전국 사고위험지역 좌표(13,566건)와 단속카메라 좌표(28,644건)를 융합하여 교차로 단위의 정밀 데이터셋 구축
- 특정 반경(100m) 내의 카메라 설치 유무를 카운트하여 인프라 불균형 상태 및 사각지대 현황을 도출하는 시스템

☐ K-Means 군집화 모델링

- 피처 엔지니어링 및 표준화 전처리
 - － 위험지역의 속성(총사고건수, 총사망자수, 총중상자수, 주변카메라수)을 바탕으로 전체 구역을 4개 집단('과잉', '사망위험', '사고다발', '부족')으로 분류하는 비지도 학습 모델
 - － 단속 효율이 떨어지는 '과잉 구역'을 식별하여 재배치에 활용할 수 있는 약 1,600대의 잉여 자원 규모 산출

☐ 인명피해 가중치 기반 재배치 우선순위 타겟팅 엔진

- 인프라가 전무한 고위험 사각지대로 카메라를 이전하기 위해 수요처의 시급성을 평가하는 엔진
- 위험점수를 기반으로 잉여 자원을 전면 투입할 [1순위 타겟]부터 유예할 [3순위 타겟]까지 자동 분류하는 타겟팅 결과물 도출

☐ 사고 유형 데이터 기반 실효성 검증 시각화 모듈

- － 도출된 1, 2순위 지역의 세부 사고 유형(신호위반, 안전거리 미확보 등)을 분석하여, 기계적 단속으로 실제 사고 억제가 가능한지 그 실효성을 증명하는 결과 리포트 및 시각화 자료 산출

군집 분류	지점 수	평균 카메라 수	평균 사고 건수	인명피해 특성(평균)	핵심 해석
과잉 구역	1,187곳	1.41대	14.97건	사망 0.03명 중상 3.39명	카메라는 가장 많으나 사고 및 피해는 평범함
사망위험 구역	1,241곳	0.11대	16.14건	사망 1.24명 중상 4.38명	단속 인프라가 사실상 전무하며 타 군집 대비 사망자 수가 압도적으로 폭발하는 치명적 사각지대
사고다발 구역	1,089곳	0.08대	41.22건	사망 0.11명 중상 12.62명	카메라는 거의 없으나 연간 총 사고 건수와 중상자 수가 비정

					상적으로 치솟는 고위험 밀집 구간
부족 구역	10,049곳	0,00대	12.12건	사망 0.00명 중상 3.23명	카메라가 0대이면서 사망자는 없는 전체 데이터의 대다수를 차지하는 잠재적 위험 관리 구역

※ 군집화를 통해 분류된 4개의 통계 결과

나. 기술개발의 추진전략 및 방법

☐ cKDTree 알고리즘을 활용한 공간 조인 최적화

- WGS84 기반의 좌표를 국내 정밀 거리에 최적화된 UTM-K 좌표계로 통일하여 투영 변환
- 대용량 공간 데이터 간의 반경 검색 연산 성능을 최적화하기 위해 `scipy.spatial.cKDTree` 알고리즘 도입
- `query_ball_point` 연산을 통해 매핑 반경을 100m로 고정하여 정밀한 단속 영향권 모사

☐ 수학적 평가지표 기반의 머신러닝 파라미터 튜닝

- 변수 간 단위 차이 왜곡을 방지하기 위해 `StandardScaler`를 이용한 표준화 정규화 전처리 수행
- 군집 수(K)의 객관적 타당성 검증을 위해 엘보우 관성 감소폭과 실루엣 스코어 지표 활용
- 테스트를 통해 실루엣 점수가 0.6010으로 최고점을 기록한 K=4를 최적의 군집 구조로 확정

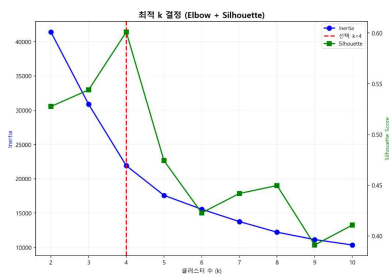


그림 4 엘보우 매서드와 실루엣 스코어 지수

☐ 정량적 위험점수 수식 적용 및 시스템 모듈화

- 제한된 자원의 최적 배분을 위해 인명피해 강도를 가중치로 둔 정량적 수식 Risk-Score(EPDO 계산법 참고) = (사망자 * 10) + (중상자 * 5) + 총사고건수를 알고리즘화하여 적용
- 파이썬 기반 환경에서 공간 반경 변수 및 위험 가중치를 하드코딩하지 않고 파라미터화하여 설계함으로써, 향후 타 지자체 데이터 유입 시에도 즉각 확장 적용이 가능하도록 모듈화 개발 추진

다. 기술개발의 연구성과 계획

(단위 : 건, 명, 원)

구 분	SW/ OSS 개발	특허출원		특허등록		인력양성			SW 등록 등록	경진대회 참여		학술발표 참여		논문게재		기타
		국 내	국 외	국 내	국 외	학 사	석 사	박 사		국 내	국 외	국 내	국 외	국 내	국 외	
항목	건	건	건	건	건	명	명	명	건	건	건	건	건	건	1건	

※OSS: Open Source Software

3. 기술개발의 활용방안 및 기대효과

가. 기술개발의 활용방안

- ☐ 교통안전 인프라 예산 산정 및 심의 자료 활용
 - 신규 카메라 구입 예산을 증액하는 대신 도출된 '과잉 구역' 내 1,600대의 카메라를 고위험 '1순위 타겟'으로 이전 설치하는 스마트 구조조정 계획 수립의 핵심 근거 자료로 활용 가능함
- ☐ 알고리즘 모듈화를 통한 타 지자체 확장성 확보
 - 분석 소스코드 내 공간 반경 변수 및 가중치를 파라미터화하여 설계함으로써 타 지자체 행정 데이터 유입 시에도 즉각 확장 적용이 가능하도록 개발 프로세스를 정립함
- ☐ GIS 공간 시각화 플랫폼 고도화 연계
 - 향후 folium 및 geopandas 라이브러리를 결합하여 실제 지도 위에 잉여 자원 발생 지점과 최우선 수 요 지점을 선형으로 매핑하고 이동 동선 최적화 플랜을 시각화하는 시스템으로 확장할 예정임

나. 기술개발의 기대효과

- ☐ 행정·경제적 가치
 - 예산 절감 효과
 - － 무인단속카메라 신규 도입 시 발생하는 막대한 장비 구입비 및 설치 비용을 추가 지출하지 않고 시설치 자원을 재활용함으로써 수백억 원 규모의 행정 예산 방어 효과가 기대됨
 - 사상자 수 감소 및 사회적 비용 감축
 - － 인명피해 치명률이 가장 높은 사망위험 및 사고다발 1순위 구역에 인프라를 집중 배치함으로써 연간 교통사고 사상자 발생 추이를 하향 안정화하고 교통사고로 인한 사회적 손실 비용을 감소시킴
- ☐ 사회·정책적 가치

○ 데이터 기반 행정의 신뢰도 제고

- － 단순 민원이나 행정 편의주의적 직관에 의존하던 기존의 카메라 설치 관행에서 탈피하여 기계학습 모델과 실효성 검증 절차를 거친 과학적이고 합리적인 ‘교통 행정의 투명성 표준’을 제시함

○ 시민 안전 사각지대 전면 해소

- － 사고 발생률이 극도로 높음에도 단속의 손길이 닿지 않던 치명적 위험 지역에 단속 인프라를 전면 복원함으로써 정주 여건의 안정성과 체감 치안 만족도를 극대화함

4. 기타

5. 참여 연구원 현황

가. 연구 책임자

성명		생년월일	
소속		과학기술인번호	
연락처		이메일	

나. 산업체 연구원 (해당되는 부분만 작성)

성명	-	연락처	-
소속	-	이메일	-

라. 학생 연구원

성명/학번	원세찬/2022243050	생년월일	2003.01.29
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-9072-6331	이메일	chxnroze@gmail.com
Github Repository 주소	https://github.com/sechan12912	Github Personal access token 정보	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

성명/학번	이도현/2022243025	생년월일	2003.06.03
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-3776-6739	이메일	wonehgus1234@naver.com
Github Repository 주소	https://github.com/bbabbico	Github Personal access token 정보	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

성명/학번	서현석/2022243013	생년월일	20003.07.16
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-2449-1179	이메일	tjgustjr716@naver.com
Github Repository 주소	https://github.com/hyeonseok0716	Github Personal access token 정보	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

성명/학번	조승휘/2024243055	생년월일	2005.02.25
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	
연락처	010-4188-0240	이메일	ab8868qwe@naver.com
Github Repository 주소	https://github.com/ChoSeungHwi	Github Personal access token 정보	ghp_TvW2nflo4IermtfF7aCRUMas hiHO482ex3lt

6. 비목별 연구 개발비 소요 명세

가. 연구재료비

(단위 : 원)

구분	금액(원) × 개수	물품명	구매링크
재료구입비			
합 계			

7. 참고문헌

- 이지현, “무인단속장비 설치에 따른 교통사고 특성분석 및 감소효과”, 아주대학교 교통·ITS대학원, 공학 석사학위논문, pp.13~14, 2019.08
- ‘공갈 단속’ 과속카메라 대수 85% 이상 텅비어 잦은 사고 지점 단속 실효성 의문, <https://www.domin.co.kr/news/articleView.html?idxno=1491459>, 2024.11.11
- 그물망 무인교통단속장비, 많아도 너무 많다, <https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4050837>, 2025.09.01.
- 중앙선 침범·과속 줄었다... 청양 온직리 '위험 도로' 달라진 이유 https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003219860&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news, 2026.3.31

SW중심대학 기업연계 프로젝트 참여자 개인정보 활용 동의서

과 제 명					
주관기관		전문대학교 SW중심대학사업단	담당 교수		
순	성명	소속	생년월일	연락처(H.P)	개인정보이용동의 (자필서명)
1	원세찬	컴퓨터공학부	2003.01.29	010-9072-6331	원세찬
2	이도현	컴퓨터공학부	2003.06.03	010-3776-6739	이도현
3	서현석	컴퓨터공학부	2003.07.16	010-2449-1179	서현석
4	조승휘	컴퓨터공학부	2005.02.25	010-4188-0240	조승휘
5					정자Sign
6					정자Sign
7					정자Sign
8					정자Sign
9					정자Sign
10					정자Sign

위의 과제수행을 위하여 제출한 SW중심대학사업 기업연계 프로젝트 계획서의 수행에 동의하며, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 「교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정」의 제 반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여하겠으며, 산학공동 SW융합기술개발과제 등록 및 관리를 위한 개인정보 활용에 동의합니다.

1. 수집·이용목적

- ① 과제선정, 과제등록, 보고서 제출 등 총 관리
- ② 책임교수와 참여연구원의 사업비 사용 및 기술개발과제 수행의 적법·적정성 평가를 위한 관리
- ③ R&D표준정보관리서비스 중복과제 확인
- ④ 국가연구기술개발사업 참여 실적 및 사후관리

2. 개인정보 수집항목

이름, 생년월일, 주소, 직장명, 전자우편, 팩스번호, 경력, 과학기술인번호, 타과제 참여 수 등

3. 본인은 전문대학교 SW중심대학사업단 2026학년도 기업연계 SW융합기술개발과제 사업이 시작된 때부터 종료되는 때까지 과제관리기관이 개인정보를 활용·보유하는데 동의합니다.



전문대학교 SW중심대학사업단장 귀하

[별첨7]

-
- 1) 최창환.2024.11.11.‘공갈 단속’ 과속카메라 대수 85% 이상 텅비어 잦은 사고 지점 단속 실효성 의문.전북도민일보.
<https://www.domin.co.kr/news/articleView.html?idxno=1491459>
 - 2) 이종욱.2025.09.01.그물망 무인교통단속장비, 많아도 너무 많다.경북일보.
<https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4050837>
 - 3) 이재환.26.03.31.중앙선 침범·과속 줄었다... 청양 온직리 '위험 도로' 달라진 이유.오마이뉴스
https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003219860&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news